RoadView

Arquitetura de Dados — Análise de Estradas

Versão 1.0 · Março 2026

1. Visão Geral

Na base da solução, temos um carro a andar pelas estradas, a analisar a turbulência com um acelerómetro e a tirar fotos e a detetar anomalias.

Para cada hexágono H3 por onde o carro passa, é registado o grau de turbulência da estrada. Para cada foto é aplicado um modelo de deteção de problemas (por exemplo buracos), posicionando-os em relação ao carro.

Componentes do sistema:

📍 Localização por hexágonos H3 de resolução 15
📷 Captura fotográfica com metadata de posição e orientação
📈 Índice de turbulência por acelerómetro
🤖 Deteção automática de anomalias visuais com votação

2. Entidades de Dados

2.1. RoadView

Referência para uma foto tirada, e a posição e orientação de quando foi tirada

Campo	Tipo	Descrição
`H3_r15`	`H3Index`	Hexágono H3 de resolução 15 onde a foto foi tirada
`Heading`	`float`	Orientação do carro em graus (0–360°) no momento da captura
`Timestamp`	`datetime`	Data e hora da captura
`Photo`	`string`	Referência para o ficheiro de imagem no disco

2.2. RoadTurbulence

Grau de turbulência da estrada. O pior grau num H3_r15 é o apresentado no frontend.

Campo	Tipo	Descrição
`H3_r15`	`H3Index`	Hexágono H3 de resolução 15
`Timestamp`	`datetime`	Data e hora da medição
`TurbulenceIndex`	`int`	Índice de turbulência percetível (0 = liso, 10 = muito turbulento)
`HasSpeedBump`	`bool`	Indica a presença de lomba detetada
`HasPothole`	`bool`	Indica a presença de buraco detetado

2.3. RoadVisualAnomaly

Anomalias detetadas nas fotos. Podem cair em hexágonos fora da estrada. Um H3_r15 pode ter 0 ou mais anomalias.

Campo	Tipo	Descrição
`H3_r15`	`H3Index`	Hexágono H3 de resolução 15
`Anomaly`	`enum`	Tipo: `none` · `pothole` · `crack` · `missing_road_sign`
`RoadView_FK`	`FK`	Referência para a tabela `RoadView`
`Rectangle`	`Rect`	Coordenadas em píxeis (x,y) do canto sup. esq. e inf. dir. na foto
`CreatedAt`	`datetime`	Criado quando a maioria dos votos concorda pela primeira vez
`LastUpdate`	`datetime`	Atualizado sempre que a maioria continua a concordar
`ResolvedAt`	`datetime?`	Preenchido quando resolvido (maioria deixa de detetar a anomalia)

2.4. RoadVisualAnomalyVoting

Sistema de votação para evitar falsos positivos. A lógica de votação pode variar consoante o tipo de anomalia.

> **Sobre o sistema de votação:**
>
> Quando um número suficiente de anomalias for detetado para um hexágono, verifica-se se a maioria está de acordo — só então é criado o respetivo registo em `RoadVisualAnomaly`. Tipos com mais falsos positivos podem exigir um limiar de votos mais elevado.

Campo	Tipo	Descrição
`Car_ID`	`GUID`	Identificador único do carro que submeteu o voto
`H3_r15`	`H3Index`	Hexágono H3 de resolução 15
`Timestamp`	`datetime`	Data e hora da deteção
`Anomaly`	`enum`	Tipo: `none` · `pothole` · `crack` · `missing_road_sign`
`Confidence`	`float`	Confiança do algoritmo (0.0 = nenhuma, 1.0 = máxima)
`RoadView_FK`	`FK`	Referência para a tabela `RoadView`
`Rectangle`	`Rect`	Coordenadas em píxeis (x,y) do canto sup. esq. e inf. dir. na foto